Лабораторна робота №2

«Розробка алгоритмів з розгалуженою

структурою»

група ІСД-21

Школік Софія Андріївна

Варіант: 18

Зміст роботи:

3.1 Відповіді на ключові питання:

1. **Як позначити степінь:** У мові C++ піднесення числа x до степеня y виконується за допомогою функції pow(x, y) з бібліотеки <cmath>.
2. **Як позначити sin:** Синус кута sin(x) обчислюється за допомогою функції sin(x) з бібліотеки <cmath> (кут x має бути в радіанах).
3. **Як позначити cos:** Косинус кута cos(x) обчислюється за допомогою функції cos(x) з бібліотеки <cmath> (кут x має бути в радіанах).
4. **Як позначається експонента:** Математична експонента e^x обчислюється за допомогою функції exp(x) з бібліотеки <cmath>.

3.2 Скетч програми.

Завдання 1

№6

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <windows.h>

using namespace std;

int main() {
    // укр мова
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);

    double x, b, c, Y;

    cout << "Введіть x: ";
    cin >> x;
    cout << "Введіть b: ";
    cin >> b;
    cout << "Введіть c: ";
    cin >> c;

    if (x < 2) {
        double denom = x - 2 * b * pow(x, 2);
        if (denom == 0) {
            cout << "Помилка: ділення на нуль!" << endl;
            return 0;
        }
        Y = (x - 9 * b * x) / denom;
    } else { // для x >= 2
        double denom = x - 5 * c * pow(x, 3);
        if (denom == 0) {
            cout << "Помилка: ділення на нуль!" << endl;
```

```
            return 0;
        }
        Y = (x - 2 * c * x) / denom;
    }

    cout << "Результат Y = " << fixed << setprecision(4) << Y << endl;

    return 0;
}
```

Результат виконання програми 1:

```
PS D:\C++\Lab2> .\task1
Введіть x: 2
Введіть b: 4
Введіть c: 8
Результат Y = 0.0943
```

Завдання 2

```
#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

int main() {
    // укр мова
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);

    double x, y;

    cout << "Введіть координату x: ";
    cin >> x;
    cout << "Введіть координату y: ";
    cin >> y;

    bool in_top_left = (x >= -1.0 && x <= 0.0) && (y >= 0.0 && y <= 1.0);
    bool in_bottom_right = (x >= 0.0 && x <= 1.0) && (y >= -1.0 && y <= 0.0);

    if (in_top_left || in_bottom_right) {
        cout << "Точка (" << x << ", " << y << ") ПОПАДАЄ в заштриховану
область." << endl;
    } else {
        cout << "Точка (" << x << ", " << y << ") НЕ попадає в заштриховану
область." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Результат виконання програми 2:

```
PS D:\C++\Lab2> .\task2
Введіть координату x: 6
Введіть координату y: 9
Точка (6, 9) НЕ попадає в заштриховану область.
```

```
Введіть координату x: 1
Введіть координату y: -1
Точка (1, -1) ПОПАДАЄ в заштриховану область.
```

Література

1. Трофименко О.Г. С++. Теорія та практика: Навч. посібник / [О. Г. Трофименко, Ю. В. Прокоп, І. Г. Швайко, Л. М. Буката та ін.]; за ред. О. Г. Трофименко. – Одеса: Видавництво Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова, 2011. – 587 с.
2. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. С++ і С++ Builder. - Львів: Деол, СПД Глинський, 2003. – 192с.
3. Бєлов Ю.А. Вступ до програмування мовою С++. / Ю.А. Бєлов, Т.О. Карнаух, Ю.В. Коваль, А.Б. Ставровський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 175 с.
4. Вступ до програмування мовою С++. Організація даних / Т. О. Карнаух, Ю. В. Коваль, М. В. Потієнко, А. Б. Ставровський. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2015.
5. Дибкова Л. М. Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посібн. / Дибкова Л. М.; МОН. – 3-є вид., допов. – К.: Академвидав, 2011. – 464 с.